> 阅读提示：文中蓝色边框的“推导”“例”“提示”等块默认折叠，点击标题展开.

最小作用量原理

> The Principle of Least Action

广义坐标和运动方程

> Generalised Coordinates & Equation of Motion

广义坐标

这一章中我们主要关注质点（particle）。质点是力学中的基本概念之一，是指那些在描述其运动时可以忽略其大小的物体。可以想象，并不是所有的系统都能当作质点来处理。在后续的章节中，我们将考虑大小不能忽略的刚体运动。

能否忽略其大小依赖于具体问题。例如，研究行星围绕恒星的轨道运动，行星和恒星的距离远远大于它们自身的尺度，则可以将行星和恒星都视为质点；但如果考虑的是行星或恒星自身的转动，则不能视为质点。同时，这也和所关注的精度有关。当实验上或者观测上已经能够达到某个精度，以至于星体自身的状态带来的影响都能被测量，那也需要超出质点的处理方法。经验上的一个粗略判据是：只要物体自身的转动、形变对我们所关心的物理量（轨道、能量等）的影响远小于测量精度，就可以把它当作质点处理。这是一种建模上的近似，而不是物体本身的属性——同一个物体，在不同的问题里可能被当作质点，也可能必须被当作有形状、有转动的刚体或连续介质。

质点在空间中的位置由径矢 $\vec{r}$（radius vector）确定 （有时也用黑体符号来表示 $\mathbf{r}$）。分量用**笛卡尔坐标** x, y, z 表示：

$$\vec{r} = (r_1, r_2, r_3) = (x, y, z), \quad \text{即} \quad r_1 = x, \quad r_2 = y, \quad r_3 = z. \tag{1}$$

径矢 $\vec{r}$ 对时间的导数称为质点的速度（velocity）：

$$\dot{\vec{r}} \equiv \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad \vec{v} = (v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right). \tag{2}$$

径矢 $\vec{r}$ 对时间的二阶导数称为质点的加速度（acceleration）：

$$\ddot{\vec{r}} \equiv \vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \qquad \vec{a} = (a_x, a_y, a_z) = \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}, \frac{d^2z}{dt^2}\right). \tag{3}$$

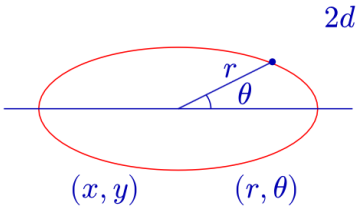
单个质点在空间中的位置描述只需要一个位矢 $\vec{r}_1 = (x_1, y_1, z_1)$，即 3 个坐标。$N$ 个质点则需要 N 个位矢 $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{r}_N$，即 $3N$ 个坐标。

自由度（degrees of freedom）：唯一地确定系统位置所需独立变量的数目。N 个质点组成的系统的自由度为 $3N$。

二维与三维坐标的示意：一个质点在三维空间可用 (x, y, z) 表示；两个质点可用 (x_1, y_1, z_1) 与 (x_2, y_2, z_2) 表示，也可引入相对坐标与组合坐标，例如

$$\vec{r} = (x_1 - x_2,\ y_1 - y_2,\ z_1 - z_2), \qquad \vec{R} = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2,\ z_1 + z_2). \tag{4}$$

二维椭圆轨道也可用直角坐标 (x, y) 或极坐标 (r, θ) 描述。哪一种坐标更方便，取决于问题本身的对称性：椭圆轨道的运动方程在极坐标 (r, θ) 下会比在直角坐标 (x, y) 下简单得多，因为有心力问题天然具有旋转对称性。这正是后面要强调的一点——好的坐标选取能让物理规律的形式变得简单。



描述自由度的独立变量不一定是质点的笛卡尔坐标，可以根据问题的情况选择其他更方便的坐标。之后我们将会看到，坐标的选取和系统的性质有关，比如转动不变、球对称等。

广义坐标：对于 s 个自由度的系统，可以完全刻画其位置的任意 s 个变量

$$q_1, q_2, \ldots, q_s \tag{5}$$

称为该系统的广义坐标。

广义速度（generalized velocities）：广义坐标的一阶时间导数 $\dot{q}_i$。

需要强调的是，广义坐标 q_i 不一定具有长度的量纲：它可以是角度（如摆角 θ）、面积、甚至是某个无量纲的比例参数，只要 s 个 q_i 能够唯一确定系统的位形（configuration）即可。相应地，广义速度 $\dot{q}_i$ 和广义动量（后面会定义）的量纲也会随之改变，不再一定是通常意义下的“速度”和“动量”。

运动方程

当给定广义坐标的数值后，系统的力学状态并没有确定下来，因为我们并不能预测下一时刻系统的位置或状态。

对于给定的广义坐标，系统的速度可以是任意值。那么在下一个无穷小时间间隔 dt 后，

$$q_i(t+dt) = q_i(t) + \dot{q}_i(t)\,dt, \tag{6}$$

系统的位置会依 $\dot{q}_i(t)$ 的不同而不同。

经验表明，同时给定系统所有广义坐标和速度，就可以确定系统的状态，其后的运动也能够被计算。从数学上讲，如果在某时刻给定了 q_i 和 $\dot{q}_i$，那么 $\ddot{q}_i$ 也完全确定。这里需要强调，数学本身是没法告诉我们这个结论的，因为微分方程本身的形式无法确定。这个经验其实是来源于观测和实验，由此得出来牛顿第二定律，其刚好是二阶微分方程。二阶微分方程的完全求解需要初始时刻的位置和速度。

加速度与坐标、速度的关系式称为运动方程，即关于 $q(t)$ 的二阶微分方程：

$$f(q, \dot{q}, \ddot{q}) = 0. \tag{7}$$

求解此方程可得到 $q(t)$，进而确定系统的运动轨迹。这里的关键在于：运动方程是一个二阶微分方程，求解它需要两组初始条件——初始位置 $q(t_0)$ 和初始速度 $\dot{q}(t_0)$——这与前面“经验表明，同时给定坐标和速度就能确定系统状态”的说法完全一致。

牛顿第二定律写作

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}). \tag{8}$$

其优点是简单、直观；缺点是有些情况下力的形式不容易确定，不易推广到复杂系统（多自由度），并且对称性不明显，不利于直接识别守恒定律。由此引出理论力学中的最小作用量原理。

下面我们换一个完全不同的出发点来重新表述力学：不再问“质点受到什么力”，而是问“质点从初始位置到末位置，走的是哪一条特殊的路径”。这个新的出发点就是最小作用量原理。

最小作用量原理

> The Principle of Least Action

每一个力学系统都可以用一个确定的函数所表征：

$$L(q_1, q_2, \ldots, q_s, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_s, t), \tag{9}$$

或简记为

$$L(q, \dot{q}, t), \quad q = (q_1, q_2, ..., q_s), \quad \dot{q} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, ..., \dot{q}_s), \tag{10}$$

称为**拉格朗日量（Lagrangian）或者简称为拉氏量**。

拉氏量 L 可以先理解为一个“待确定”的函数——我们暂时不知道它具体的表达式，只知道它由广义坐标、广义速度和时间构成。后面会看到，对自由质点而言 $L=\frac{1}{2}mv^2$（即动能），而对一般的保守系统 $L=T-V$（动能减势能）。之所以先讲最小作用量原理再给出 L 的具体形式，是为了强调这个原理本身的普适性：只要知道了系统的 L，接下来的推导对任何力学系统都是一样的。

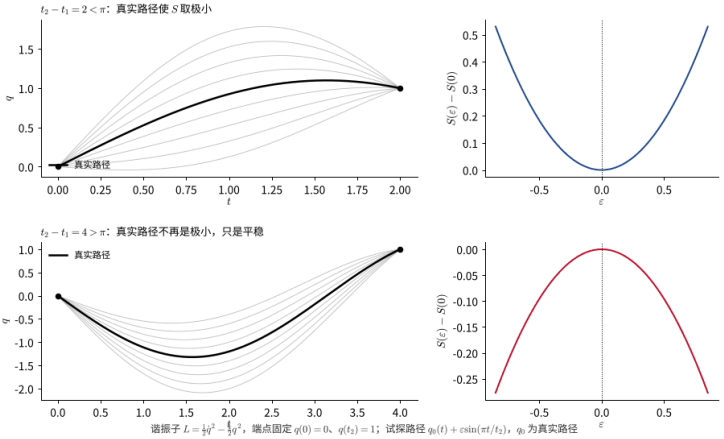
并且系统的运动还要满足以下条件：假设在时刻 $t=t_1$ 和 $t=t_2$，系统的位置由两组坐标 $q(t_1)$ 和 $q(t_2)$ 确定 (固定初态和末态的位置)，那么系统在这两个位置之间的运动使得积分

$$S=\int_{t_1}^{t_2} L(q,\dot{q},t)\,dt \tag{11}$$

取最小值（更准确地说，取极值）。S 称为**作用量(action)**。

这里“取极值”而不是严格意义上的“取最小值”，是因为最小作用量原理这个名字是历史遗留（源自莫佩尔蒂 Maupertuis 在 18 世纪提出的最小作用量思想），更准确的说法应该是**平稳作用量原理**（principle of stationary action）：真实路径使 S 关于任意微小变化的一阶变化为零，可能是极小值，也可能是鞍点。物理系统实际选择的正是这样一条“平稳”路径。

真实路径什么时候确实是“最小”？下面的动画以谐振子为例，固定两个端点，把真实路径加上一个形如 $\varepsilon\sin(\pi t/t_2)$ 的扰动，画出作用量随 ε 的变化。时间间隔较短时（上排），任何扰动都使 S 增大，真实路径是最小值；时间间隔超过半个振动周期后（下排），这个扰动反而使 S 减小，真实路径只是一个鞍点，但一阶变化仍然为零，运动方程照样成立。定量的分析见后文“泛函导数”一节的进阶折叠块。



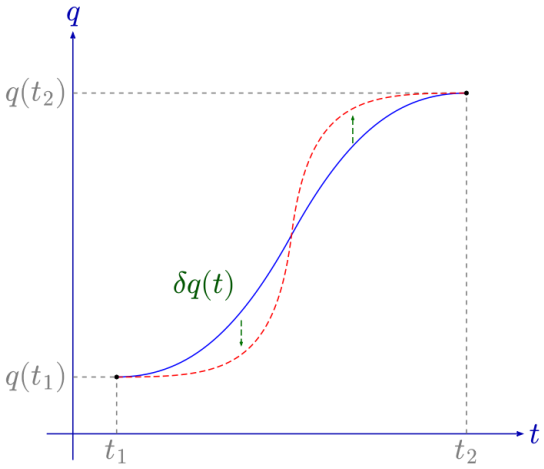
L 也称拉格朗日函数，只包含 q 与 $\dot{q}$，因为系统的力学状态完全由坐标和速度确定。

设 $q(t)$ 是使 S 取最小值的函数，那么用任意函数

$$q(t)+\delta q(t) \tag{12}$$

代替 $q(t)$，都会使 S 增大（极值情形下，一阶变化为零）。$\delta q(t)$ 称为变分，它也是一个函数。函数 $\delta q(t)$ 在 t_1 到 t_2 的整个时间内都是小量，一般情况下其高阶幂次可以忽略；由于端点 $q(t_1)$ 和 $q(t_2)$ 固定，故端点处的变分为0，直观上可以把 $\delta q(t)$ 想象成把真实轨迹 $q(t)$ 稍微“掰弯”一点点得到的邻近轨迹与原轨迹之间的差，如下图所示；端点固定意味着所有这些“邻近轨迹”都必须和真实轨迹一样从同一个初始点出发、到达同一个终点。

$$\delta q(t_1)=\delta q(t_2)=0. \tag{13}$$



S 的增量为

$$\begin{aligned}\delta S&=\int_{t_1}^{t_2}L(q+\delta q,\dot{q}+\delta\dot{q},t)\,dt-\int_{t_1}^{t_2}L(q,\dot{q},t)\,dt\\&=\int_{t_1}^{t_2}\left[L(q+\delta q,\dot{q}+\delta\dot{q},t)-L(q,\dot{q},t)\right]\,dt\\&=\int_{t_1}^{t_2}\delta L(q,\dot{q},t)\,dt=\delta\int_{t_1}^{t_2}L(q,\dot{q},t)\,dt\end{aligned}$$

因此最小作用量原理可写为

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\, dt = 0. \tag{14}$$

可以类比函数泰勒展开的操作，只保留一阶变分项，上述最小作用量原理可写成

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\, \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\, \delta \dot{q} \right) dt = 0. \tag{15}$$

注意δq和$\delta \dot{q}$并不是独立的函数，所以我们并不能得出$\dfrac{\partial L}{\partial q} = 0$和$\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0$的结论。在下一节中，我们将从此方程出发推导欧拉-拉格朗日运动方程。

从上面的推导中，我们可以发现L的选择有一定自由度，多个不同的L可能给出相同的运动方程。比如，如果两个相差某个坐标和时间函数 $f(q,t)$ 对时间全导数的拉氏量满足

$$L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} f(q, t), \tag{16}$$

则

$$S' = S + f(q(t_2), t_2) - f(q(t_1), t_1). \tag{17}$$

对固定端点的变分，

$$\delta f(q(t_2), t_2) = \frac{\partial f}{\partial q} \delta q(t_2) = 0, \quad \delta f(q(t_1), t_1) = \frac{\partial f}{\partial q} \delta q(t_1) = 0, \tag{18}$$

因而

$$\delta S' = \delta S. \tag{19}$$

所以由$\delta S' = \delta S = 0$推导得到的运动方程不会改变。

这个结论非常重要：它说明拉氏量 L 并不是唯一的——给 L 加上任意一个形如 $\frac{d}{dt} f(q,t)$ 的"全导数项"，运动方程完全不变。这种不确定性有点类似电动力学中的规范（gauge）自由度：物理可观测量（运动方程、轨迹）不依赖于这一自由度的具体选取。

如何构造拉氏量 L?

先选定参考系，再选择广义坐标 q_i 与广义速度 $\dot{q}_i$，从而构造 $L(q_i, \dot{q}_i, t)$。

1. 一般来说，运动规律在不同的参考系下具有不同的形式。如果任意选择参考系，则可能使确定非常简单现象的规律在形式上变得复杂。

   对于任意参考系，空间和时间通常是非均匀的，空间也是各向异性的。即使物体不受外力，也不可能保持静止，力学现象的描述十分复杂。

惯性参考系比较特殊：空间是均匀和各向同性的，时间是均匀的；自由物体静止或者保持匀速直线运动。

2. 比如惯性参考系下自由运动的质点，我们可以得到一些关于 L 的结论。

   时间和空间的均匀性意味着 L 函数不显含时间 t 和位置 $\vec{r}$；空间的各向同性意味着 L 只能是速度大小平方 $\vec{v}\cdot\vec{v}$ 的函数：

$$L = L(v^2). \tag{20}$$

3. 构造 L 时需要考虑系统的对称性。两个不同的惯性系 K 和 K' 中，若 K' 相对 K 以速度 $\vec{V}$ 运动，则在牛顿时空观 $t = t'$ 下，坐标变换为

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}t, \tag{21}$$

这是伽利略变换。相应地

$$L' = L(v'^2), \qquad L = L(v^2). \tag{22}$$

伽利略相对性原理：力学运动方程在伽利略变换下具有不变性（更广义地对应相对论）。

换句话说，物理定律的形式不应该依赖于我们选取哪一个惯性系作为参照——这正是相对性原理的核心思想（在狭义相对论中，伽利略变换会被洛伦兹变换取代，但"不同惯性系中物理定律形式相同"这一原则保留了下来）。

4. 力学系统的 L 乘以一个任意常数，不会改变运动方程。这似乎带来一种不确定性：各个孤立系统可以乘以不同的常数。为消除这种不确定性，只允许所有力学系统乘以同一常数。

综合以上四点：均匀各向同性的时空、伽利略相对性原理、以及 L 的整体归一化，几乎完全确定了自由质点拉氏量的形式，只剩下一个待定的比例常数——下面就来求出这个常数。

自由质点的拉格朗日函数

设 $L = L(v^2)$。利用伽利略相对性原理来确定这一依赖关系。

惯性系 K 以无穷小速度 $\vec{\varepsilon}$ 相对另一惯性系 K' 运动，则有

$$\vec{v}' = \vec{v} + \vec{\varepsilon}. \tag{23}$$

拉氏量 $L(v^2)$ 经过伽利略变换后得到 L'。由于在所有惯性系中运动方程的形式相同，如果 L' 与 $L(v^2)$ 存在差异，只能相差某个关于时间和坐标的函数的全导数：

$$L' = L(v'^2) = L(v^2 + 2\vec{v}\cdot\vec{\varepsilon} + \varepsilon^2). \tag{24}$$

$\vec{\varepsilon}$ 是无穷小量，故可忽略高阶项，只保留一阶项：

$$L' = L(v^2) + 2\frac{\partial L}{\partial v^2}\,\vec{v}\cdot\vec{\varepsilon}. \tag{25}$$

由于 $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ 是全导数项，只有当 $\partial L/\partial v^2$ 不依赖于速度，即为常数时，上式第二项才是全导数。因此

$$\frac{\partial L}{\partial v^2} = \text{常数}, \tag{26}$$

于是可取

$$L = \frac{1}{2}mv^2, \tag{27}$$

其中 m 为常数（质量）。

这个结果值得停下来体会一下：我们没有假设任何关于“力”的概念，仅仅从时空的对称性（均匀性、各向同性）和伽利略相对性原理出发，就推导出了自由质点的拉氏量正比于速度平方——而这恰好就是我们熟悉的动能 $T = \frac{1}{2}mv^2$。比例系数 m（质量）在这里是作为一个待定常数出现的，不同的质点可以有不同的 m。

验证：若 $\vec{v}' = \vec{v} + \vec{V}$，其中$\vec{V}$为常数，则

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2}mv'^2 = \frac{m}{2}(\vec{v}+\vec{V})^2 && (28)\\ &= \frac{1}{2}mv^2 + m\vec{v}\cdot\vec{V} + \frac{1}{2}mV^2 && (29)\\ &= L + \frac{d}{dt}\left(m\vec{r}\cdot\vec{V} + \frac{1}{2}mV^2 t\right). && (30) \end{aligned}$$

全导数项 $f(\vec{r},t)$ 不改变运动方程。

对于多粒子自由运动，粒子的质量为m_a,速度为v_a，则可选取拉氏量

$$L = \sum_a \frac{1}{2}m_a v_a^2. \tag{31}$$

在不同坐标系中，单粒子的自由拉氏量可写为

$$L = \frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2+v_z^2) = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) = \frac{1}{2}m\frac{dl^2}{dt^2}. \tag{32}$$

线元在直角坐标、柱坐标和球坐标中分别为

$$dl^2 = dx^2+dy^2+dz^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2 + dz^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\varphi^2 \tag{33}$$

因此

$$L_{\text{柱}} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2), \tag{34}$$

$$L_{\text{球}} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2). \tag{35}$$

一般形式为

$$L = T - V, \tag{36}$$

其中 T 为动能，V 为势能。

后面会看到，$L = T - V$ 这个形式并不是凭空假设的，而是可以由“已知运动方程反推拉氏量”得到的（见后文“反过来，若已知运动方程……”一段），并且它在几乎所有常见的保守力学系统中都成立。

变分法

> Variational Method / Calculus of Variation

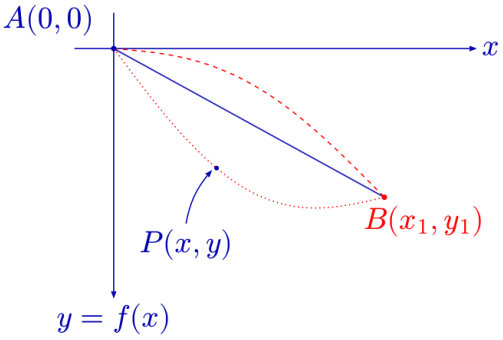
函数（function）与泛函（functional）的区别：

$$x \longmapsto f(x), \qquad f(x) \longmapsto G[f(x)]. \tag{37}$$

函数把变量映射为数；泛函把函数映射为数。打个比方：函数 $f(x)$ 好比一台机器，输入一个数字，输出一个数字；泛函 $G[f(x)]$ 则像是一台“更高级”的机器，输入的是一整条曲线（函数），输出的仍然是一个数字。作用量 $S[q(t)]$ 正是这样一个泛函：输入一整条可能的运动轨迹 $q(t)$，输出这条轨迹对应的作用量数值。变分法要解决的问题，就是如何在所有可能的“输入曲线”中，找到使泛函取极值的那一条。

最速下降曲线

考虑从 $A(0,0)$ 到 $B(x_1,y_1)$ 的最速下降曲线。这里取 y 轴竖直向下，y 越大位置越低，质点从 A 静止释放。



在曲线上任意一点 $P(x,y)$ 处，$s(t)$表示从A点到P点的弧线长度。由能量守恒(此处的动能等于减小的重力势能)，

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = mgy. \tag{38}$$

设轨迹为 $y=f(x)$，则

$$\sqrt{1+y'^2}\,\frac{dx}{dt} = \sqrt{2gy}, \tag{39}$$

从而

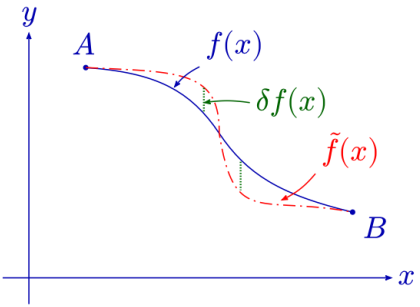
$$dt = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}\,dx. \tag{40}$$

故从 A 滑到 B 的时间为

$$T[f(x)] = \int_A^B dt = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+[f'(x)]^2}{2gf(x)}}\,dx. \tag{41}$$

T 是关于函数 $f(x)$ 的泛函。图中画出了连接 A、B 的直线和若干弯曲路径，表示不同候选函数。

最速降线问题是变分法历史上最著名的问题之一，由约翰·伯努利（Johann Bernoulli）于 1696 年提出并向学界公开征解，牛顿、莱布尼茨、雅各布·伯努利等人都给出了各自的解法，这一问题也被认为是变分法这门学科的起点。直觉上容易误以为最快的路径是直线（两点间最短），但下面的推导会说明真正的答案是一条摆线（cycloid）——沿着这条路径下滑虽然距离更长，但由于中间段下降得更快、速度更大，总时间反而最短。



考虑微小变化

$$f(x) \longrightarrow \tilde{f}(x) = f(x) + \delta f(x), \qquad \delta f(x) = \tilde{f}(x) - f(x). \tag{42}$$

对应地

$$T[f(x)] \longrightarrow T[\tilde{f}(x)], \tag{43}$$

泛函的变分为

$$\delta T = T[\tilde{f}(x)] - T[f(x)] = T[f(x) + \delta f(x)] - T[f(x)]. \tag{44}$$

问题是：δT 和 $\delta f(x)$ 的关系如何表示?

在简单情况下，若 $T[f(x)] = C$，则 $\delta T = 0$；若

$$T[f(x)] = \int f(x)\, dx, \tag{45}$$

则

$$\delta T = \int \delta f(x)\, dx. \tag{46}$$

变分的运算规则

一般情况可按下列规则处理。

1. 线性：

$$\delta\big(a f_1(x) + b f_2(x)\big) = a\, \delta f_1(x) + b\, \delta f_2(x). \tag{47}$$

2. 乘积：

$$\delta(f_1 f_2) = (\delta f_1) f_2 + f_1 \delta f_2. \tag{48}$$

这是因为

$$\tilde{f}_1\tilde{f}_2 - f_1 f_2 = (f_1+\delta f_1)(f_2+\delta f_2) - f_1 f_2 \tag{49}$$
$$= (\delta f_1) f_2 + f_1 \delta f_2 + (\delta f_1)(\delta f_2), \tag{50}$$

一阶变分中略去二阶小量 $(\delta f_1)(\delta f_2)$。由此也有

$$\delta(f^m) = m f^{m-1}\delta f. \tag{51}$$

3. 变分和微分可交换顺序：（这一条规则说明“先变分再求导”和“先求导再变分”是等价的操作，接下来的推导会反复用到它。）

$$\delta(\dot{f}) = \frac{d}{dt}(\delta f), \qquad \delta(df) = d(\delta f). \tag{52}$$

因为

$$\tilde{f}(t) = f(t) + \delta f(t), \qquad \dot{\tilde{f}}(t) = \dot{f}(t) + \frac{d}{dt}\delta f(t), \tag{53}$$

所以

$$\delta(\dot{f}(t)) = \dot{\tilde{f}}(t) - \dot{f}(t) = \frac{d}{dt}\delta f(t). \tag{54}$$

练习：试证明

$$\delta(\dot{f}^2) = 2\dot{f}\,\delta\dot{f} = 2\dot{f}\,\frac{d}{dt}(\delta f). \tag{55}$$

▶ 提示

考虑如下简单作用量

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \dot{f}(t)^2\, dt, \tag{56}$$

则

$$\delta S = 2\int_{t_1}^{t_2} \dot{f}\,\frac{d}{dt}(\delta f)\, dt = 2\int_{t_1}^{t_2} \dot{f}\, d(\delta f) = 2\dot{f}\,\delta f\Big|_{t_1}^{t_2} - 2\int_{t_1}^{t_2} \ddot{f}\,\delta f\, dt. \tag{57}$$

对于固定边界条件的变分，

$$\delta f(t_1) = \delta f(t_2) = 0, \tag{58}$$

故

$$\delta S = -2\int_{t_1}^{t_2} \ddot{f}\,\delta f\,dt. \tag{59}$$

泛函导数

定义一阶泛函导数 $\delta S/\delta f(t)$，使

$$\delta S[f] = \int dt\,\frac{\delta S}{\delta f(t)}\,\delta f(t). \tag{60}$$

令 $\tilde{f} = f + \varepsilon\delta f$，则泛函可展开为

$$S[f+\varepsilon\delta f] = S[f] + \varepsilon\,\delta S[f] + \frac{\varepsilon^2}{2}\,\delta^2 S[f] + \cdots, \tag{61}$$

其中 ε^n 项的系数给出 n 阶变分 $\delta^n S[f]$。

例 1：

$$S[f] = \int f^2(t)\,dt, \tag{62}$$

则

$$\delta S = 2\int f(t)\delta f(t)\,dt, \qquad \frac{\delta S}{\delta f} = 2f. \tag{63}$$

例 2：

$$S[f] = \int \dot{f}^2(t)\,dt, \tag{64}$$

在固定端点下

$$\frac{\delta S}{\delta f} = -2\ddot{f}(t). \tag{65}$$

变分可以与多元函数微分

泛函的一阶变分可以与多元函数 $F = F(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n)$ 的一阶微分

$$dF = \sum_n \frac{\partial F}{\partial x_n}\,dx_n \tag{66}$$

对比：

$$\delta S = \int dt\,\frac{\delta S}{\delta f(t)}\,\delta f(t). \tag{67}$$

泛函导数 $\delta S/\delta f(t)$ 与普通多元函数的偏导数 $\partial F/\partial x_n$ 是完全类似的概念，只是把“对第 n 个变量 x_n 求偏导”换成了“对连续参数 t 标记的每一个自由度 $f(t)$ 求偏导”，求和 $\sum_n$ 相应地换成积分 $\int dt$。

同样，高阶泛函导数可写为

$$\delta^2 S[f] = \int dt_1 \int dt_2 \, \frac{\delta^2 S}{\delta f(t_1)\delta f(t_2)} \, \delta f(t_1)\delta f(t_2), \tag{68}$$

以及

$$\delta^n S[f] = \int dt_1 \cdots \int dt_n \, \frac{\delta^n S}{\delta f(t_1)\cdots\delta f(t_n)} \, \delta f(t_1)\cdots\delta f(t_n). \tag{69}$$

例如

$$S[f] = \int f^2(t)\, dt, \tag{70}$$

则

$$\frac{\delta S}{\delta f} = 2f, \qquad \frac{\delta^2 S}{\delta f\, \delta f} = 2. \tag{71}$$

▶ 进阶：二阶变分与“最小”作用量的条件

欧拉-拉格朗日方程

> Euler-Lagrange Equation

令

$$S[f] = \int_{t_1}^{t_2} dt\, L(f, \dot f, t), \quad \text{则} \quad S[f+\varepsilon\delta f] = \int_{t_1}^{t_2} dt\, L(f+\varepsilon\delta f, \dot f + \varepsilon\delta \dot f, t) \tag{72}$$

其一阶变分为

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial f}\delta f + \frac{\partial L}{\partial \dot f}\delta \dot f \right) && (73)\\
&= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial f}\delta f + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot f}\delta f\right) - \delta f \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot f}\right) \right] && (74)\\
&= \frac{\partial L}{\partial \dot f}\delta f \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} dt\, \delta f \left[\frac{\partial L}{\partial f} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot f}\right) \right]. && (75)
\end{aligned}$$

固定端点使边界项为零。由 $\delta S = 0$ 且 δf 任意，得到

$$\frac{\delta S}{\delta f} = \frac{\partial L}{\partial f} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\right) = 0 \tag{76}$$

这就是欧拉-拉格朗日方程（Euler-Lagrange equation）。

值得强调的是，这一路推导中用到的关键技巧是**分部积分**：把 $\delta \dot{f}$ 中的时间导数"转移"到 $\partial L/\partial \dot{f}$ 上，代价是多出一个边界项 $\dfrac{\partial L}{\partial \dot{f}}\delta f\Big|_{t_1}^{t_2}$；正是因为固定端点条件 $\delta f(t_1) = \delta f(t_2) = 0$，这个边界项才恰好消失，才能得到一个不含 δf 积分号内、对任意 δf 都成立的方程。这是变分法中处理边值问题的标准套路，后面推导角动量守恒、诺特定理时还会反复用到类似的技巧。

一维例子与能量

例：一维谐振子

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2. \tag{77}$$

有

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx, \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \tag{78}$$

所以

$$\frac{\delta S}{\delta x} = -kx - m\ddot{x}. \tag{79}$$

由最小作用量原理 $\delta S/\delta x = 0$，得到

$$m\ddot{x} + kx = 0. \tag{80}$$

这正是我们熟悉的简谐振动方程，解为 $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$，其中角频率 $\omega = \sqrt{k/m}$。这个例子说明：即便完全不谈"弹性力"这个矢量概念，只要写出正确的拉氏量 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$（动能减势能），欧拉-拉格朗日方程也能自动给出正确的牛顿方程。

更一般地，

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x), \tag{81}$$

则

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -V'(x), \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \tag{82}$$

从而

$$-V'(x) - m\ddot{x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad m\ddot{x} = -V'(x) = F(x), \tag{83}$$

即牛顿第二定律。

上面的推导展示了"由 L 得到运动方程"的正向过程；反过来，若已知运动方程，也可以构造作用量。由运动方程 $m\ddot{x} + V'(x) = 0$ 写出

$$\delta S = \int \big(m\ddot{x} + V'(x)\big)\delta x(t)\, dt \tag{84}$$

并分部积分，得

$$\begin{aligned} \delta S &= \int \left(m\frac{d\dot{x}}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x} \right) \delta x \, dt && (85)\\ &= \int \left(\frac{\partial V}{\partial x}\delta x - m\dot{x}\,\delta\dot{x} \right) dt. && (86) \end{aligned}$$

于是可识别出

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x}, \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = -m\dot{x}, \tag{87}$$

即

$$-L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x). \tag{88}$$

拉氏量整体乘以 -1 不改变运动方程。通常约定

$$L = T - V, \tag{89}$$

其中 T 为动能，V 为势能。

若直接对 $L = L(t, f(t), \dot{f}(t))$ 求时间导数，

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial f}\dot{f} + \frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\ddot{f} && (90)\\ &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\right)\dot{f} + \frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\ddot{f} && (91)\\ &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\dot{f}\right), && (92) \end{aligned}$$

其中使用了欧拉-拉格朗日方程。若 L 不显含 t，则 $\partial L/\partial t = 0$，所以上述方程移项即可得到

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\dot{f}-L\right)=0. \tag{93}$$

因此

$$H=\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\dot{f}-L=\text{常数}, \tag{94}$$

H 称为 Hamiltonian（哈密顿量）；对于常见的系统 $L=T-V$，它就是能量

$$H=T+V. \tag{95}$$

哈密顿量 H 在这里是作为“一个守恒量”自然浮现出来的，它由拉氏量通过 $H=\dot{f}\,\partial L/\partial\dot{f}-L$ 这一操作（称为勒让德变换，Legendre transformation）得到。这一构造会在本课程后面“哈密顿力学”一章中被系统地发展为一套独立于拉格朗日力学的表述方式，这里先记住这个雏形。H 等于 $T+V$ 的条件，见后文“时空平移不变性与能量守恒”一节的思考题。

多粒子与一般坐标系

N 个具有相互作用的粒子组，在直角坐标系中的拉格朗日量可以写成

$$L=\sum_a \frac{1}{2}m_a\vec{v}_a^{\,2}-V(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\ldots,\vec{x}_N,t). \tag{96}$$

第一项为动能，第二项为势能。如果 V 不显含时间，即

$$V=V(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\ldots,\vec{x}_N), \tag{97}$$

则系统是保守系统，能量守恒，并有

$$m_a\frac{d\vec{v}_a}{dt}=-\frac{\partial V(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\ldots,\vec{x}_N)}{\partial \vec{x}_a}. \tag{98}$$

在一般坐标系下，

$$L=\sum_{a,b}\frac{1}{2}k_{ab}(q)\dot{q}_a\dot{q}_b-V(q_1,q_2,\ldots,q_N). \tag{99}$$

欧拉-拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)=\frac{\partial L}{\partial q_i}=-\frac{\partial V}{\partial q_i}+\sum_{a,b}\frac{1}{2}\frac{\partial k_{ab}}{\partial q_i}\dot{q}_a\dot{q}_b. \tag{100}$$

另一方面，

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{a,b} \frac{1}{2} k_{ab} \frac{\partial (\dot{q}_a \dot{q}_b)}{\partial \dot{q}_i} \tag{101}$$

$$= \sum_{a,b} \frac{1}{2} k_{ab} \left(\dot{q}_b \delta_{ai} + \dot{q}_a \delta_{bi} \right) \tag{102}$$

$$= \sum_{b} \frac{1}{2} k_{ib} \dot{q}_b + \sum_{a} \frac{1}{2} k_{ai} \dot{q}_a . \tag{103}$$

这里 a, b 都是哑指标，可以任意换名。若 k_{ab} 关于 (a, b) 对称，即 $k_{ia} = k_{ai}$，则

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{a} k_{ia} \dot{q}_a , \tag{104}$$

并有

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{a} k_{ia} \dot{q}_a \right) = - \frac{\partial V}{\partial q_i} + \sum_{a,b} \frac{1}{2} \frac{\partial k_{ab}}{\partial q_i} \dot{q}_a \dot{q}_b . \tag{105}$$

若 $k_{ia} = m_i \delta_{ia}$（广义坐标就是笛卡尔坐标，k_{ab} 是常数对角矩阵），则方程退化为

$$m_i \ddot{q}_i = - \frac{\partial V}{\partial q_i} , \tag{106}$$

即牛顿第二定律。一般情形下，$k_{ab}(q)$ 可以理解为“位形空间”上的一个度规（metric）：它决定了在广义坐标下如何度量“动能”的大小，这个观点在后续学习黎曼几何、广义相对论时会非常有用。

应用欧拉-拉格朗日方程

平面上两点之间的最短距离

问：平面上任意两点 A, B 之间的哪条曲线距离最短?

记曲线方程为 $y = f(x)$，则曲线长度为

$$S = \int dx \, \sqrt{1 + [f'(x)]^2} . \tag{107}$$

取

$$L = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} . \tag{108}$$

因为

$$\frac{\partial L}{\partial f} = 0 , \qquad \frac{\partial L}{\partial f'} = \frac{f'(x)}{\sqrt{1 + [f'(x)]^2}} , \tag{109}$$

欧拉-拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f'(x)}{\sqrt{1+[f'(x)]^2}}\right)=0. \tag{110}$$

展开可得

$$\frac{f''(x)}{[1+[f'(x)]^2]^{3/2}}=0, \tag{111}$$

故

$$f''(x)=0 \quad\Longrightarrow\quad f(x)=ax+b. \tag{112}$$

所以平面上两点之间直线最短。这个结论虽然显而易见，但推导过程本身很有启发性：它把一个几何问题（两点间最短路径）转化为了一个变分问题，并用与力学完全相同的欧拉-拉格朗日方程求解。事实上，“两点间距离最短的曲线”这一概念可以推广到弯曲空间（测地线，geodesic），是广义相对论中描述自由粒子运动轨迹的核心概念。

最速下降曲线

下降时间泛函为

$$T=\int dx\,\frac{\sqrt{1+[f'(x)]^2}}{\sqrt{2gf(x)}}, \tag{113}$$

即

$$L(f,f')=\frac{\sqrt{1+(f')^2}}{\sqrt{2gf}}. \tag{114}$$

由于 $L(f,f')$ 不显含 x，有 Beltrami 恒等式

$$\frac{\partial L}{\partial f'}f'-L=\text{常数}. \tag{115}$$

▶ 推导：Beltrami 恒等式

代入得

$$\frac{f'}{\sqrt{2gf}\sqrt{1+(f')^2}}\,f'-\frac{\sqrt{1+(f')^2}}{\sqrt{2gf}}=-\frac{1}{\sqrt{2gf}\sqrt{1+(f')^2}}=\text{常数}. \tag{116}$$

因此

$$f\left[1+(f')^2\right]=\text{常数}. \tag{117}$$

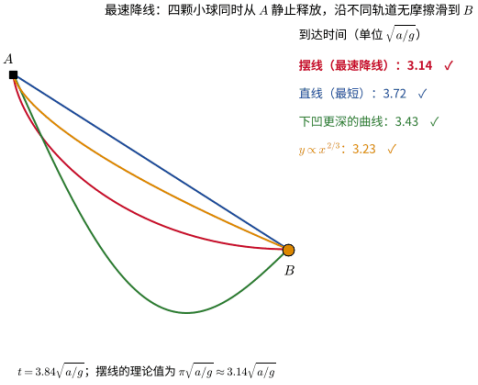
其参数解为

$$y(\theta) = a(1-\cos\theta), \qquad x(\theta) = a(\theta - \sin\theta), \tag{118}$$

即摆线（旋轮线、cycloid）。

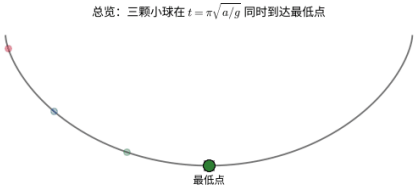
▶ 推导：由 f(1+f′²) = 常数 解出摆线，并求下滑时间

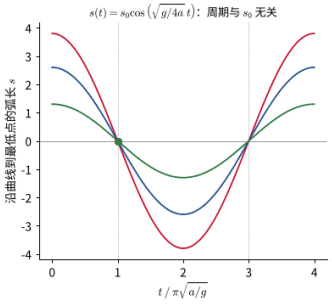
下面的动画让四颗小球同时从 A 静止释放，沿不同轨道无摩擦地滑到同一点 B（取摆线的最低点，$x_1 = \pi a$，$y_1 = 2a$）。直线最短，却最慢；摆线先陡降、尽早获得速度，最先到达（$\pi\sqrt{a/g} \approx 3.14\sqrt{a/g}$）；比摆线下凹得更深的曲线也比摆线慢，说明“越陡越好”同样不对。

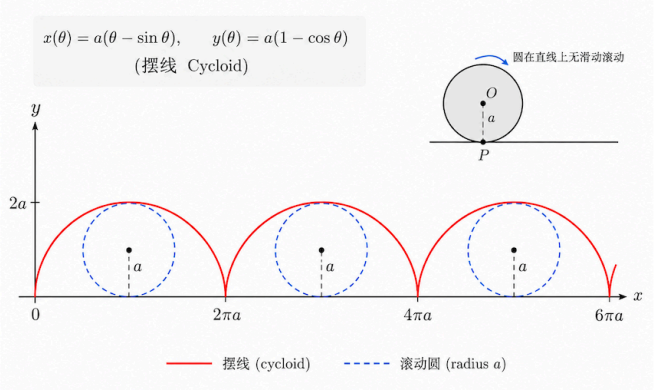


有趣的是，摆线还有一个性质：不论质点从摆线上哪一点出发（只要是静止释放），滑到最低点所需的时间都相同，这被称为**等时性**（isochronism），惠更斯（Huygens）曾利用这一性质设计摆线摆钟。

▶ 证明：摆线的等时性







对称性和守恒定律

> Symmetry & Conservation Law

本节要说明的核心思想是：力学系统的每一种连续对称性，都对应着一个守恒量。具体来说：时间平移对称性对应能量守恒，空间平移对称性对应动量守恒，空间转动对称性对应角动量守恒。牛顿力学里，这三条守恒律看起来是三条互不相关的"巧合"结论；而在拉格朗日力学的框架下，它们可以用完全统一的方式（诺特定理）推导出来——这正是分析力学相比矢量力学的一大优势。

在前面的讨论中，我们已经接触到：当 L 不显含时间时，系统的能量守恒。将相关推导集中写为

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial f}\dot{f} + \frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\ddot{f}. \tag{119}$$

利用欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\right) - \frac{\partial L}{\partial f} = 0, \tag{120}$$

可得

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\dot{f}\right). \tag{121}$$

若 L 不显含 t，即 $\partial L/\partial t = 0$，则

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\dot{f} - L\right) = 0, \tag{122}$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\dot{f} - L = \text{常数} = H. \tag{123}$$

H 是 Hamiltonian；对通常的力学系统，它就是能量 $H = T + V$。

更一般地，从欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \tag{124}$$

可知，当

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \tag{125}$$

时，

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = 0. \tag{126}$$

此时 q_i 称为**循环坐标**（cyclic coordinate），而

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \tag{127}$$

是相应的广义动量，并且守恒。“循环坐标”这个名字来自最典型的例子，即角坐标：例如中心力场中的方位角 φ 不出现在拉氏量中，φ 可以像角度一样“循环”变化而不影响动力学，对应的角动量守恒。

时空平移不变性与能量守恒

如果系统的 L 不显含时间，则在

$$t \longrightarrow t + t_0 \tag{128}$$

的平移变换下 L 不变。即 L 具有时间平移不变性，

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad \Longrightarrow \quad H = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\dot{q}_i - L, \qquad \frac{dH}{dt} = 0. \tag{129}$$

例：

$$L = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{x}}_i^2 - V(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N) = T - V, \tag{130}$$

则

$$E = T + V = H = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{x}}_i^{\,2} + V(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N). \tag{131}$$

思考：如果 T 不是关于 $\dot{\vec{x}}_i$（或广义速度 $\dot{q}_i$）的二次齐次函数，E 和 H 是否相等?

▶ 提示与例子

空间平移不变性与动量守恒

如果拉氏量 L 在坐标平移变换下不变，

$$\vec{x}_i \longrightarrow \vec{x}_i + \vec{x}_0, \tag{132}$$

其中 $\vec{x}_0$ 为常数，则

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{x}_i} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i}\right) = 0, \tag{133}$$

即动量守恒。这一结论可以看作牛顿第三定律（作用力与反作用力）在拉格朗日力学中的对应：系统整体的平移不变性，等价于内部各部分之间的相互作用力两两抵消。

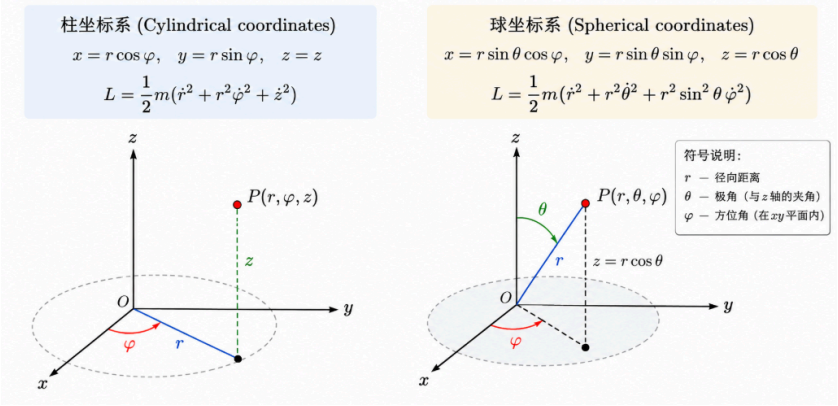
如果所有 $\vec{x}_i$ 同时平移都不改变 L，则

$$\frac{d}{dt}\left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i}\right) = 0, \tag{134}$$

即总动量守恒。

以上讨论对一般坐标系也成立，包括直角坐标系、柱坐标系和球坐标系。例如，自由粒子的拉氏量可写成

$$L = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2). \tag{135}$$



在柱坐标中，

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = 0, \tag{136}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\varphi}) = 0. \tag{137}$$

在球坐标中，

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{d}{dt}(mr^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi}) = 0. \tag{138}$$

如果系统的势能函数依赖于坐标，例如

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz, \tag{139}$$

则 $\partial L/\partial z \neq 0$，$z$ 方向动量不守恒。

又如

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \tag{140}$$

此时 $\partial L/\partial x_i \neq 0$，各分量动量不守恒。

对比这两个反例可以体会“对称性 $\Rightarrow$ 守恒律”这一判据的实用之处：不需要真正求解运动方程，只需要检查拉氏量在某个变换下是否不变，就能立刻判断相应的量是否守恒。

质心

封闭系统的动量对于不同惯性参考系具有不同的值。如果 K' 相对 K 以速度 $\vec{V}$ 运动，则质点在两个参考系中的速度满足

$$\vec{v}_a = \vec{v}'_a + \vec{V}. \tag{141}$$

总动量满足

$$\vec{p} = \sum_a m_a \vec{v}_a = \sum_a m_a \vec{v}'_a + \vec{V}\sum_a m_a = \vec{p}' + \vec{V}\sum_a m_a. \tag{142}$$

一定存在 $\vec{p}' = 0$ 的参考系。在该系中

$$\vec{V} = \frac{\vec{p}}{\sum_a m_a} = \frac{\sum_a m_a \vec{v}_a}{\sum_a m_a}. \tag{143}$$

定义质心位置

$$\vec{R} = \frac{\sum_a m_a \vec{r}_a}{\sum_a m_a}, \tag{144}$$

则系统整体运动速度为

$$\dot{\vec{R}} = \vec{V}. \tag{145}$$

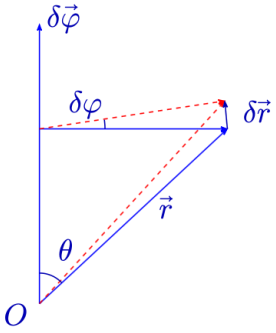
封闭系统总动量守恒，所以

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{\vec{V}} = 0. \tag{146}$$

即系统的质心作匀速直线运动。这个结论在处理多体问题时非常有用：可以先把参考系换到质心系（此时 $\vec{p}' = 0$），把“系统整体的平动”和“系统内部的相对运动”分离开，这也是后面两体问题、开普勒问题中约化质量方法的出发点。从诺特定理的角度看，质心的匀速运动对应伽利略变换下的不变性，见“诺特定理”一节的进阶折叠块。

空间转动不变性与角动量守恒

为简单起见，考虑直角坐标系中的转动不变性，即空间各向同性。



引入无穷小转动 $\delta\vec{\varphi}$，其大小为 $\delta\varphi$。径矢 $\vec{r}$ 端点转过的线位移与转角满足

$$|\delta\vec{r}| = r\sin\theta\,\delta\varphi. \tag{147}$$

位移矢量的方向垂直于 $\vec{r}$ 和 $\delta\vec{\varphi}$ 所在平面，因此

$$\delta\vec{r} = \delta\vec{\varphi}\times\vec{r}. \tag{148}$$

所有质点的速度也改变为

$$\delta\vec{v} = \delta\vec{\varphi}\times\vec{v}. \tag{149}$$

如果 L 具有转动不变性，则

$$\delta L = \sum_a \left(\frac{\partial L}{\partial\vec{r}_a}\cdot\delta\vec{r}_a + \frac{\partial L}{\partial\vec{v}_a}\cdot\delta\vec{v}_a\right) = 0. \tag{150}$$

令

$$\vec{p}_a = \frac{\partial L}{\partial\vec{v}_a}, \tag{151}$$

并利用欧拉-拉格朗日方程 $\partial L/\partial\vec{r}_a = \dot{\vec{p}}_a$，得

$$\begin{aligned}
\delta L &= \sum_a \left(\dot{\vec{p}}_a\cdot\delta\vec{r}_a + \vec{p}_a\cdot\delta\vec{v}_a\right) &(152)\\
&= \sum_a \left[\dot{\vec{p}}_a\cdot(\delta\vec{\varphi}\times\vec{r}_a) + \vec{p}_a\cdot(\delta\vec{\varphi}\times\vec{v}_a)\right] &(153)\\
&= \delta\vec{\varphi}\cdot\sum_a\left(\vec{r}_a\times\dot{\vec{p}}_a + \vec{v}_a\times\vec{p}_a\right) &(154)\\
&= \delta\vec{\varphi}\cdot\frac{d}{dt}\left(\sum_a \vec{r}_a\times\vec{p}_a\right) = 0. &(155)
\end{aligned}$$

由于 $\delta\vec{\varphi}$ 任意，故

$$\frac{d}{dt}\left(\sum_a \vec{r}_a \times \vec{p}_a\right) = 0. \tag{156}$$

定义角动量

$$\vec{L} = \sum_a \vec{r}_a \times \vec{p}_a, \tag{157}$$

于是空间转动不变性意味着角动量守恒：

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0. \tag{158}$$

至此我们已经用完全平行的方式推导出了三条守恒律：时间平移 $\to$ 能量守恒，空间平移 $\to$ 动量守恒，空间转动 $\to$ 角动量守恒。它们的推导结构其实完全一样：先写出对称变换下拉氏量不变的条件，再用欧拉-拉格朗日方程把这个条件改写成某个量对时间的全导数为零。这正是诺特定理要总结的普遍规律。下面的折叠块先通过一个具体例子（柱坐标下角动量的分量）练习角动量的计算，诺特定理的一般证明见后文。

▶ 例：柱坐标中的角动量（两种算法）

> 守恒量的个数。例如：$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)$.

表面上可列出守恒量 E、$\vec{p}$、$\vec{L}$，共 $1+3+3=7$ 个，但它们是否独立？对自由粒子有

$$E = \frac{p^2}{2m}. \tag{159}$$

具有 s 个自由度的封闭力学系统，状态变量为 $(q_i, \dot{q}_i)$，$i = 1, \dots, s$。若存在关于这些变量的函数，其值在运动过程中保持恒定，并且仅由初始条件决定，这样的函数称为**运动积分**。

这里要区分两个容易混淆的概念：“守恒量”（conserved quantity）通常指像能量、动量、角动量这样有明确物理意义、来自某种对称性的量；而“运动积分”（integral of motion）是更广的数学概念，指任何在运动过程中保持不变的相空间函数——两者经常但不总是重合。下面这个结论说明，运动积分的数目是有限的、由自由度数目严格决定的，这也解释了前面例子里 $E, \vec{p}, \vec{L}$ 一共 7 个守恒量为什么不可能都相互独立。

独立运动积分的数目

独立的运动积分数目为

$$2s - 1. \tag{160}$$

原因如下：运动方程中包含 $2s$ 个任意常数，因为有 s 个二阶微分方程。对于封闭系统，运动方程不显含时间，可以任意选择过程的初始时刻；总可以将方程解中的任意常数之一选作时间的可加常数 t_0。因此可写

$$q_i = q_i(t + t_0, C_1, C_2, \ldots, C_{2s-1}), \tag{161}$$

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(t + t_0, C_1, C_2, \ldots, C_{2s-1}). \tag{162}$$

消去 $t + t_0$，将 $2s - 1$ 个任意常数 $C_1, C_2, \ldots, C_{2s-1}$ 表示为 $q_i, \dot{q}_i$ 的函数，这些函数就是运动积分。

对三维自由粒子，

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2), \qquad s = 3, \tag{163}$$

所以独立运动积分数目为

$$2s - 1 = 5. \tag{164}$$

取初始位置 $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$、初始动量 $\vec{p}_0 = m(v_{x0}, v_{y0}, v_{z0})$，则

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \frac{\vec{p}_0}{m}(t - t_0). \tag{165}$$

守恒量包括

$$E = \frac{\vec{p}_0^{\,2}}{2m}, \qquad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times \vec{p}_0. \tag{166}$$

由于

$$\vec{L} \cdot \vec{p}_0 = 0, \tag{167}$$

且 E 由 $\vec{p}_0$ 决定，故可从 $\vec{p}_0$ 的 3 个分量和 $\vec{L}$ 的 2 个独立分量中取得 5 个独立运动积分。

思考：

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \tag{168}$$

有几个运动积分？

▶ 思考题解答：中心势中的运动积分

诺特定理：连续对称性

> Noether's Theorem

前面的对称变换可以概括在更一般的诺特定理中。诺特定理由德国数学家埃米·诺特（Emmy Noether）于 1918 年证明，被公认为理论物理中最深刻、最优美的结果之一。它的意义在于把“对称性”和“守恒律”这两个原本看起来分属不同范畴的概念（前者是几何/代数的，后者是动力学的）严格地统一了起来，并且这一证明的结构与坐标系、拉氏量的具体形式无关，因此可以直接推广到场论（如电荷守恒对应电磁场的规范对称性）。前面几节分别推导的能量、动量、角动量守恒，都可以看作是诺特定理在时间平移、空间平移、空间转动这三种特定对称性下的特例。

对于一个由拉格朗日量

$$L(q,\dot{q},t), \qquad q=(q_1,q_2,\ldots,q_s) \tag{169}$$

所描述的经典力学系统，对系统的广义坐标作一个由连续参数 ξ 刻画的变换：

$$q_i \longrightarrow q_i'=\tilde{q}_i(q,\xi), \qquad \tilde{q}_i(q,0)=q_i, \qquad i=1,\ldots,s. \tag{170}$$

如果在此变换下系统的拉氏量不变，

$$L(q,\dot{q},t) \longrightarrow L(q',\dot{q}',t)=L(q,\dot{q},t), \tag{171}$$

则此变换是该系统的一个对称性；与这个对称性相对应，必然存在一个守恒物理量。这就是诺特定理。

用文字概括：只要能找到一族连续变换（用一个连续参数 ξ 标记，$\xi=0$ 对应不变换），使得拉氏量在这族变换下保持不变，就一定能构造出一个守恒量。下面的证明会具体给出这个守恒量的表达式。

证明

由不变性，

$$0=\frac{d}{d\xi}L(\tilde{q},\dot{\tilde{q}},t)\bigg|_{\xi=0}=\sum_i\left[\frac{\partial L}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{q}_i}{\partial\xi}+\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_i}\frac{\partial\dot{\tilde{q}}_i}{\partial\xi}\right]_{\xi=0}. \tag{172}$$

利用运动方程

$$\frac{\partial L}{\partial q_i}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_i}\right), \tag{173}$$

以及

$$\frac{\partial\dot{\tilde{q}}_i}{\partial\xi}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\tilde{q}_i}{\partial\xi}\right), \tag{174}$$

可得

$$0 = \frac{d}{dt}\left[\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial \xi}\right]_{\xi=0}. \tag{175}$$

因此

$$Q = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial \xi}\bigg|_{\xi=0}, \qquad \frac{dQ}{dt} = 0, \tag{176}$$

Q 就是守恒物理量。

可以看到，这个证明的每一步都只用到了两个基本工具：欧拉-拉格朗日方程，以及“变分与微分可交换”这一变分法的基本规则——这与我们在角动量守恒一节看到的推导思路完全一致，只是这里把“空间转动”换成了任意的连续对称变换 ξ，从而具有更普遍的适用性。

例如，若

$$q_i \longrightarrow \tilde{q}_i = q_i + \xi, \qquad \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial \xi} = 1, \tag{177}$$

则

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \tag{178}$$

即广义动量守恒。

又如时间平移

$$t \longrightarrow \tilde{t} = t + \xi. \tag{179}$$

前文已经讨论过，当 $\partial L/\partial t = 0$ 时，

$$\frac{d}{dt}\left(\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L\right) = 0, \tag{180}$$

对应的守恒量为

$$Q = H = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L. \tag{181}$$

▶ 进阶：拉氏量相差全导数时的诺特定理，以及伽利略变换

力学相似性与尺度变换

Mechanical Similarity & Scale Transformation

由于拉格朗日函数乘以任意常数不会改变运动方程，有时可以在不求解方程的情况下得到系统的一些特性。这一节介绍的“力学相似性”方法体现了理论力学的一个重要思路：即使不能（或不想）精确求解运动方程，仅凭拉氏量的某种标度（scaling）性质，也能得到运动量之间满足的定量关系。这类似于量纲分析，但更精细——它不仅给出量纲上的关系，还能给出精确的幂次。

例如，考虑系统的势能函数是坐标的齐次函数：

$$U(\alpha\vec{r}_1, \alpha\vec{r}_2, \ldots, \alpha\vec{r}_N) = \alpha^k U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{r}_N), \tag{182}$$

其中 α 是任意常数，k 是该函数的齐次次数。

引入变换，使所有坐标变为 α 倍、时间变为 β 倍：

$$\vec{r}_i \longrightarrow \alpha\vec{r}_i, \qquad t \longrightarrow \beta t. \tag{183}$$

这时速度变为原来的 α/β 倍，动能变为原来的 α^2/β^2 倍，势能变为原来的 α^k 倍。如果 α 与 β 满足

$$\frac{\alpha^2}{\beta^2} = \alpha^k, \tag{184}$$

即

$$\beta = \alpha^{1-k/2}, \tag{185}$$

则变换结果只是使拉格朗日函数乘以常数 α^k，运动方程保持不变。（回忆前面提到过，拉氏量整体乘以任意常数不改变运动方程，所以这个标度变换把一个解变成了另一个几何相似的解。）

所有质点的坐标改变相同倍数，意味着变换前后的轨迹在几何上相似、尺寸不同。如果 U 是 k 次齐次函数，则由运动方程可得到一系列几何上相似的不同轨迹，并且不同轨迹上对应点的运动时间之比满足

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{l'}{l}\right)^{1-k/2}. \tag{186}$$

l 是轨迹的线度。除时间外，相应时刻不同运动轨迹上的其他力学量之比也具有幂次关系：

$$\frac{E'}{E} = \left(\frac{l'}{l}\right)^k, \qquad \frac{v'}{v} = \left(\frac{l'}{l}\right)^{k/2}, \tag{187}$$

$$\frac{|\vec{L}'|}{|\vec{L}|} = \left(\frac{l'}{l}\right)^{1+k/2}. \tag{188}$$

若 $k = 2$，则 $U \propto r^2$（谐振子），

$$\frac{t'}{t} = 1, \tag{189}$$

振动周期与振幅无关。

若 $k = 1$，则 $U \propto r$（重力场中的自由落体），

$$\frac{t'}{t} = \sqrt{\frac{l'}{l}}, \qquad l \propto t^2. \tag{190}$$

若 $k = -1$，则 $U \propto 1/r$（引力或库仑势），

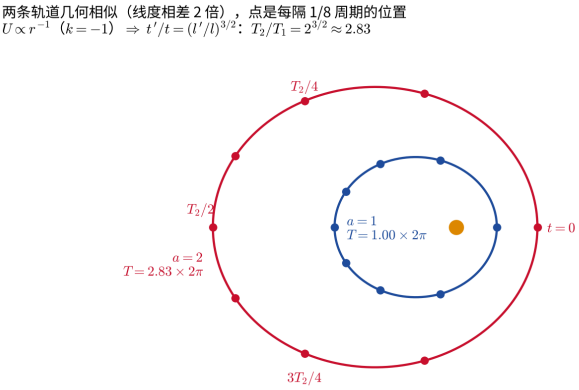
$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{l'}{l}\right)^{3/2}, \tag{191}$$

因此

$$\frac{T^2}{R^3} = \text{常数}, \tag{192}$$

即开普勒第三定律。

这是一个很好的例子，说明"力学相似性"方法的威力：不需要真正求解开普勒问题的运动方程（这需要用到第二章中心力场的完整理论），仅凭引力势 $U \propto 1/r$ 是 $k = -1$ 次齐次函数这一点，就能立刻得到周期的平方正比于轨道半长轴的三次方这一开普勒第三定律。



位力定理（维里定理）

> Virial Theorem

考虑一个多粒子力学系统，并且它在有限空间中运动，例如太阳系内行星运动、星系中恒星的运动等。维里定理把系统的时间平均动能和时间平均势能联系起来，在天体物理中有重要的应用：例如通过观测星系团中星系的运动速度，结合维里定理反推星系团的总质量，正是历史上发现暗物质存在的重要证据之一（Zwicky, 1933）。

由于动能是速度的二次函数，有

$$\sum_a \frac{\partial T}{\partial \vec{v}_a}\cdot\vec{v}_a = 2T = \sum_a \vec{p}_a\cdot\vec{v}_a. \tag{193}$$

又因为

$$\sum_a \vec{p}_a\cdot\vec{v}_a = \frac{d}{dt}\left(\sum_a \vec{p}_a\cdot\vec{r}_a\right) - \sum_a \dot{\vec{p}}_a\cdot\vec{r}_a, \tag{194}$$

所以

$$2T = \frac{d}{dt}\left(\sum_a \vec{p}_a\cdot\vec{r}_a\right) - \sum_a \dot{\vec{p}}_a\cdot\vec{r}_a. \tag{195}$$

将上式对时间求平均。定义

$$\overline{f} = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_0^\tau f(t)\,dt. \tag{196}$$

如果 $f(t)$ 是某个有界函数 $F(t)$ 对时间的全导数，则 $f(t)$ 的时间平均等于零：

$$\overline{f} = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \frac{dF}{dt}\,dt = \lim_{\tau\to\infty}\frac{F(\tau)-F(0)}{\tau} = 0. \tag{197}$$

取

$$F(t) = \sum_a \vec{p}_a\cdot\vec{r}_a. \tag{198}$$

由于系统在有限范围内运动，$\vec{r}_a$ 有界；相应地 $\vec{p}_a$ 有界，故 $F(t)$ 有界。于是全导数项的时间平均为零，并由 $\dot{\vec{p}}_a = -\partial U/\partial\vec{r}_a$ 得

$$2\overline{T} = \sum_a \overline{\vec{r}_a\cdot\frac{\partial U}{\partial\vec{r}_a}}. \tag{199}$$

如果势能 U 是所有 $\vec{r}_a$ 的 k 次齐次函数，则由欧拉齐次函数定理

$$\sum_a \vec{r}_a \cdot \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_a} = kU. \tag{200}$$

▶ 证明：欧拉齐次函数定理

因此位力定理为

$$2\overline{T} = k\overline{U}. \tag{201}$$

由于

$$\overline{T} + \overline{U} = \overline{E} = E, \tag{202}$$

所以

$$\overline{U} = \frac{2}{k+2}E, \qquad \overline{T} = \frac{k}{k+2}E. \tag{203}$$

当 $k = 2$ 时，

$$\overline{T} = \overline{U} = \frac{1}{2}E, \tag{204}$$

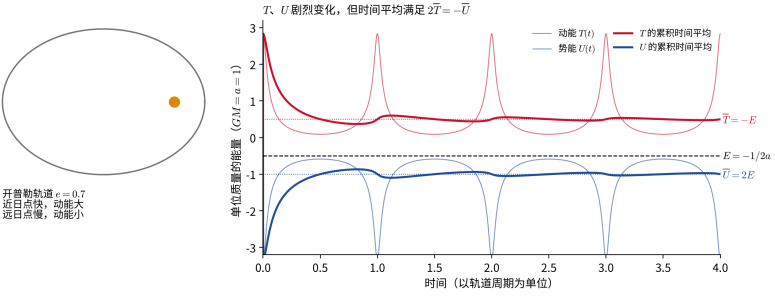
对应谐振子。

当 $k = -1$ 时，

$$\overline{T} = -\frac{1}{2}\overline{U} = -E, \tag{205}$$

对应牛顿引力势或库仑势。由于 $T > 0$，有界运动要求 $E < 0$；只有总能量为负时运动才有界。

下图以一条偏心率较大的开普勒轨道为例：动能和势能都随时间剧烈变化，但它们的累积时间平均很快趋于 $\overline{T} = -E$、$\overline{U} = 2E$。



这与开普勒问题中椭圆轨道（束缚态，$E<0$）与双曲线轨道（非束缚态，$E>0$）的分类是一致的，会在下一章中心力场问题中看到更完整的对应关系。

▶ 延伸阅读：用位力定理“称”星系团，以及自引力系统的负热容

作业

本章作业的目的是巩固变分法的计算技巧（第 2、7 题）、欧拉-拉格朗日方程的推导与应用（第 3、4 题），以及对称性与守恒律、维里定理的物理理解（第 1、5、6 题）。每道题后面有折叠的提示，建议先独立尝试，再展开查看，并对照正文中相应的例子检查。

1. 简述最小作用量原理。

   ▶ 提示

2. 变分法是理论力学中非常重要的数学工具。试计算如下作用量对广义坐标的泛函变分和一阶泛函导数：

   a.

   $$S=\int_{t_1}^{t_2} q^2(t)\,dt; \tag{206}$$

   b.

   $$S=\int_{t_1}^{t_2} [q(t)+\dot{q}(t)]\,dt. \tag{207}$$

   ▶ 提示

3. 试推导出欧拉-拉格朗日方程，并写出一维谐振子的拉格朗日量和计算其运动方程。

   ▶ 提示

4. 试推导出球坐标系下的角动量分量的具体形式。

   ▶ 提示

5. 简述诺特定理，列出 3 个对称性和相应守恒量。

   ▶ 提示

6. 简述维里定理，并写出牛顿引力势下平均动能和势能的关系。

   ▶ 提示

7. 一般坐标系下，具有如下形式的拉格朗日量

$$L=\sum_{a,b}\frac{1}{2}k_{ab}(q)\dot{q}_a\dot{q}_b-V(q_1,q_2,\ldots,q_N). \tag{208}$$

其中 $k_{ab}(q)$ 是关于广义坐标的函数。求出广义坐标 q_a 的欧拉-拉格朗日方程。将结论用到采用柱坐标和球坐标表示的系统，写出各广义坐标相应的运动方程。

▶ 提示